

Toda función holomorfa tiene primitiva holomorfa

Teorema 1 (Existencia de primitiva). Sea $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$

$$\implies \exists F \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) : \forall z \in D(z_0, r) : F'(z) = f(z).$$

Demostración: Para $z \in D(z_0, r)$ construimos un camino γ_z de z_0 a z tal que su imagen es la unión de los segmentos $\sigma_1 = [x_0 + iy_0, x + iy_0]$ y $\sigma_2 = [x + iy_0, x + iy]$. Tomamos $\sigma_1(t) = t + iy_0$ con $t \in [x_0, x]$ y $\sigma_2(t) = x + it$ con $t \in [y_0, y]$.

Consideramos también la “reflexión” $\widehat{\gamma}_z$ de z_0 a z tal que $\gamma_z \cup \widehat{\gamma}_z =: \partial R$. Para recorrer positivamente ∂R , en realidad tomamos $\partial R^+ = \gamma_z \cup (-\widehat{\gamma}_z)$.

$$\stackrel{\text{C-G}}{\implies} \int_{\partial R^+} f(w) dw = \int_{\gamma_z} f(w) dw - \int_{\widehat{\gamma}_z} f(w) dw = 0 \implies \int_{\gamma_z} f(w) dw = \int_{\widehat{\gamma}_z} f(w) dw.$$

Definimos $F(z) := \int_{\gamma_z} f(w) dw = \int_{x_0}^x f(t + iy_0) dt + i \int_{y_0}^y f(x + it) dt$

$$\implies F(z) = \int_{\widehat{\gamma}_z} f(w) dw = i \int_{y_0}^y f(x_0 + it) dt + \int_{x_0}^x f(t + iy) dt.$$

$$\left. \begin{aligned} F_y(z) &= i \frac{\partial}{\partial y} \left(\int_{y_0}^y f(x + it) dt \right) \stackrel{\text{RB}}{=} i f(x + iy) = i f(z) \\ F_x(z) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\int_{x_0}^x f(t + iy) dt \right) \stackrel{\text{RB}}{=} f(x + iy) = f(z). \end{aligned} \right\} \implies F_x(z) = f(z) = -i F_y(z).$$

Luego F cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como además f es continua en $D(z_0, r)$, se tiene que $F \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ y $F'(z) = F_x(z) = f(z)$. ■

Referenciado en

- Función holomorfa cuya parte real es una armónica dada
- Teorema de Cauchy-Goursat para discos
- Toda función holomorfa en un dominio simplemente conexo que no se anula es una exponencial y una potencia